

Kelompok 9 E-LAUNDRY

Nama anggota:

- 1. Project Manager/DataBase : Hadi Syahputra**
- 2. Front End : Iqbal Ramadhan**
- 3. Back End : Khairur Raziq**

Soal Eassy :

1. Struktur Dokumentasi proyek E-loundry:

Seorang project menager bertugas memimpin integrasi dokumentasi sistem E-londri. Mengapa dokumen teknis (seperti ERD relasi transaksi, RESTful API endpoint, dan panduan migrasi database) wajib disatukan ke dalam file README.md repositori proyek sebelum dinyatakan Done? Jelaskan dampaknya jika dokumentasi tersebut tidak di susun secara formal!

Jawaban :

Kenapa dokumentasi teknis harus dimasukin ke README?

Gampangnya, README itu kayak "buku panduan" pertama yang dibuka orang pas masuk ke proyek ini. Kalau ERD, API, sama cara migrasi database gak ditulis di situ, cuma orang tertentu aja yang ngerti cara kerja sistemnya — repot kalau orang itu resign atau lupa. Dampaknya kalau gak ditulis rapi: developer baru bingung, Frontend sama Backend suka salah paham soal format data, migrasi database bisa berantakan, dan proyek jadi susah dirawat ke depannya.

2. Mitigasi kendala alur kerja (workflow):

Jika Backend Developer mengalami kendala dalam membangun logika perhitungan otomatis total bayar dan estimasi tanggal selesai transaksi laundry, langkah konkret apa yang harus di ambil oleh project maneger agar alur kerja frontend Developer

(yang sedang membangun tampilan transaksi kasir) tidak berhenti?

Jawban :

Kalau Backend Developer stuck, gimana biar Frontend gak ikutan mandek?

PM harus bikin Frontend bisa jalan duluan tanpa nunggu Backend kelar 100%. Caranya: Backend cukup kasih tau dulu "bentuk" data yang bakal dikirim/diterima (walau logikanya belum jadi), terus Frontend pakai data pura-pura (dummy) buat bangun tampilannya. PM juga kasih deadline buat masalah backend itu, dan sementara nunggu, developer bisa dialihin ke pekerjaan lain dulu biar gak nganggur.

3. Analisis Relasi Basis Data E-londri:

Dalam sistem E- laundry, terdapat entitas orders (kepala transaksi) dan enitas services (layanan laundry, contoh: cuci komplit, setrika). Jelaskan alasan teknis mengapa relasi antara orders dan services bersifat many-to-many melalui pivot table (order_details)! Apa akibatnya terhadap fleksibilitas transaksi kasir jika pivot table tidak digunakan?

Jawban :

Kenapa relasi Orders sama Services itu many-to-many?

Karena satu nota transaksi bisa isinya beberapa layanan sekaligus (misal cuci + setrika bareng), dan satu layanan kayak "cuci komplit" juga dipesan berkali-kali sama nota lain. Makanya butuh tabel penengah (order_details) buat nyimpen detail kayak jumlah & harga pas transaksi itu terjadi. Kalau gak pakai tabel penengah ini: kasir cuma bisa pilih 1 layanan tiap nota (gak masuk akal buat bisnis laundry), dan gak ada rincian harga per item, jadi laporan keuangan jadi kacau.

4. Standarisasi respon API transaksi

Sebutkan dan jelaskan fungsi penerapan HTTP status code yang tepat (200 OK, 201 CREATED, 422 unprocessable Entity, 404 NOT FOUND) pada end point transaksi laundry! Berikan contoh situasi dimana end point POST/API/orders harus mengembalikan code 422 unprocessable Entity

Jawaban :

Fungsi kode status API (200, 201, 422, 404)

200 OK: berhasil, tapi gak bikin data baru (misal lihat data / update status)

201 Created: berhasil bikin data baru (order baru masuk)

422: datanya salah/gak valid, walau formatnya udah bener

404: data yang dicari memang gak ada

Contoh 422 di endpoint bikin order: pelanggan belum dipilih, atau jumlah cucian diisi 0/minus.

5. Autentikasi & otorisasi pengguna:

Aplikasi E-londri memiliki dua level pengguna : kasir (hanya bisa input & ubah status pesanan) dan manager /owner (bisa kelola master layanan & melihat laporan keuangan). Bagaimana skenario pengujian yang dirancang project manager untuk memastikan mindd leware autentikasi token (JWT/sanctum) mencegah kasir mengakses API manajemen layanan laundry

Jawaban :

Cara ngetes biar kasir gak bisa masuk ke fitur manager PM nyoba beberapa skenario:

Buka API tanpa login → harus ditolak (401)

Login sebagai kasir, coba buka fitur manager (kelola layanan) → harus ditolak (403)

Login sebagai manager, buka fitur yang sama → harus bisa
Login sebagai kasir, buka fitur miliknya sendiri (input pesanan)
→ harus tetap bisa
Pakai token basi/palsu → harus ditolak

Intinya dicek dua hal: beneran login apa nggak, dan kalau login, emang dia punya hak akses ke situ apa nggak.

6. Quality assurance (QA) & End-to-End flow:

Susun checklist pengujian fungsional yang wajib dilakukan project manager untuk memvalidasi alur pesanan dari sisi klien hingga basis data: mulai dari pencarian data pelanggan , pemilihan,paket layanan,pembuatan nota pesanan,hingga pembaruan status laundry (pending -> peocessing -> ready -> completed).

Jawaban :

Checklist tes dari awal sampai akhir transaksi

Cari pelanggan (kalau belum ada, bisa tambah baru)

Pilih layanan (boleh lebih dari satu), total bayar kehitung otomatis

Bikin nota — datanya kesimpan ke database, estimasi tanggal selesai muncul bener

Ubah status urut: pending → processing → ready → completed

Cek kasir & manager cuma bisa akses fitur masing-masing

Pastiin data yang tampil di layar sama persis kayak yang ada di database

